σ = 0.35 | $p \le 10^6$ | Q22 | blind

RESEARCH NOTE · ПРОТОКОЛ N7 · ФАЗА B

C17: слепая фаза B на замкнутой плотности формулы

Мера нулей ζ построена только из простых и тета-функции и пропущена через якобиев механизм фильма: канва Q22, фиксация sha256 до чтения нулей. Слепой счёт — точно, реконструкция квадратуры — 0.002 против null 0.44–0.75; стенка Стилтьеса n*=7; отрицательные вердикты опубликованы.

Пакет: Hilbert Polya Bridge v2.0.0+c17

Дата: 13 октября 2026

Статус: фаза B выполнена; C17c — подтверждение

Содержание

1. Резюме 2

2. Постановка: что значит «слепой» и зачем это фильму 3

3. Арифметическая плотность: формула, ловушки, валидация 3

3.1. Формула 3

3.2. Три ловушки реализации 4

3.3. Валидация 4

4. Протокол: предрегистрация, фиксация, критерии 5

4.1. Параметры и фазы 5

4.2. Критерии вердикта 6

4.3. Две ветви построения J 6

5. Ступень C17: предзарегистрированный прогон и его вердикт 6

5.1. Калибровка: утечка края и инструментальный зазор 7

6. Ступень C17b: слепые valley-окна и декомпозиция ошибки 8

6.1. Декомпозиция: где живёт ошибка 8

7. Моментная ветвь: стенка Стилтьеса и атомная специфичность замыкания 10

8. Что доказано, что нет, и путь C17c 11

9. Честные рамки 12

Приложение А. Узлы C17b против нулей (окно W1) 12

Приложение Б. Фиксация и воспроизведение 13

Источники 13

1. Резюме

Настоящий отчёт выполняет фазу B протокола N7 из дорожной карты: «слепой прогон» — построение спектрального кандидата только из арифметики, без какого-либо доступа к таблице нулей ζ, с фиксацией результата до сверки. В отчёте algebraic_map от 13 октября 2026 эта фаза была назначена кандидатом C17 и снабжена уточнением: вместо алгоритма Ланцоша слепая ветвь должна использовать замкнутую форму, а целостность фиксации проверяется формульными контрольными суммами. Настоящая кампания реализует этот план целиком и превращает второй фильм пакета («Zeros & Gates: pixel decoding») в фальсифицируемый тест: тот же якобиев механизм — мера → J → канва 25×25 Q22 → декодирование — запускается на мере, построенной из простых и тета-функции, и его результат сравнивается с нулями только после фиксации хешем.

Арифметическая плотность строится по Гинану–Вейлю: гладкая часть — производная тета-функции, осциллирующая часть — сумма по простым и их степеням с гауссовым демпфированием ширины σ. Плотность валидирована двумя независимыми способами: против главного аргумента ζ(½+it) из mpmath (совпадение 4–5 знаков в общих точках) и — уже в фазе C, как диагностика — против истинной сглаженной гребёнки нулей: $\max|\rho - \text{гребёнка}| = 1.3\times10^{-4}$ при высоте горбов 1.140, $\text{rms} = 4.3\times10^{-5}$. Иными словами, формула из одних простых воспроизводит положения всех нулей окна до четырёхзначной точности.

Прогон состоит из двух ступеней, и обе честно включены в вердикт. Ступень C17 с предзарегистрированными окнами (главный член счётной функции N_0) дала отрицательный вердикт по букве критерия: окно режет горб первого нуля, утечка массы съедает узлы квадратауры, улучшение над null-моделью без простых — 1.04×. Ступень C17b (исследовательская, с собственным пред-регистрационным блоком внутри прогона) заменяет правило окон на слепое valley-правило: края окна — наинизшие неотрицательные минимумы самой плотности ρ, число узлов равно округлённой слепой массе ∫ ρ. На этих окнах слепой счёт предсказан точно (19.0004 → 19 нулей; 25.00005 → 25), узлы воспроизводят квадратуру истинной гребёнки до RMS 0.0021–0.0088 против 0.44–0.75 у null-моделей, а весь остаток до самих нулей (0.46–0.54) — это инструментальный зазор 24-точечной гауссовой квадратауры, который имеет место даже для точной гребёнки.

0.002 / 0.009

RMS-расстояние от узлов арифметической меры до квадратуры истинной гребёнки нулей (окна W1/W2) — против 0.75/0.44 у null-модели без простых и 0.88/0.52 у контроля с перевёрнутой фазой

Дополнительный структурный результат: моментная ветвь (замкнутая Φ через определители Ханкеля от моментов арифметической меры) упирается в стенку Стилтьеса — формы $h_n = \langle P_n, P_n \rangle$ теряют положительность уже при $n^* = 7$ при точности моментов 10^{-19} (long double). Точное ℚ-замыкание, доказанное в algebraic_map для фильма, специфично атомным мерам с конечным рангом; непрерывная мера из явной формулы требует моментов с ~10^{-70} точностью, а усечённые простые

суммы такую точность принципиально не дают. Это не дефект реализации, а свойство моста «арифметика → спектр»: непрерывная сторона даёт меру, и только квадратаура переводит её в позиции.

2. Постановка: что значит «слепой» и зачем это фильму

Протокол N7 сформулирован в аудите от 13 октября 2026 как ответ на главный методологический разрыв серии: пиксельный протокол H.8 доказывает lossless-упаковку нулей в канву (обратную задачу Якоби), но не показывает, что оператор порождается арифметикой. Фаза A — построить кандидата без zetazero; фаза B — слепой прогон с фиксацией результата; фаза C — сверка с нулями. Уточнение из algebraic_map заменило в фазе B Ланцоша замкнутой формулой и потребовало формульных контрольных сумм. Критерии приёма: предсказание новых нулей на 3σ лучше GUE-нуля; $r \geqslant 0.7$ по challenge-протоколу; независимое воспроизведение вторым портом; отрицательный результат публикуется.

Настоящая кампания — первая полная реализация этой схемы, и она сознательно построена так, чтобы фильм стал фальсифицируемым тестом. Механизм фильма (мера → якобиева матрица → 87 гейтов → канва 25×25 RGBA в фиксированной точке Q22 → побитовое декодирование → спектр) переносится без изменений; заменяется только вход. Вместо нулей и весов $1/|\zeta'|$ на вход подаётся мера, вычисленная из простых и тета-функции; канва этой меры фиксируется sha256-хешем вместе с 17-полосной свидетелей; и только после этого читается таблица нулей. Если бы декодированный спектр не воспроизвёл нули, механизм фильма оказался бы чистой упаковкой без арифметического содержания; если воспроизвёл — содержание арифметики в фильме измерено. Оба исхода публикуемы, и оба встречаются в настоящем отчёте на разных ступенях.

Дисциплина слепоты технически устроена так: фазы A и B физически не импортируют нулей (модуль hpbridge.zeros_mp подгружается только внутри функции фазы C, после печати хешей); все параметры — ширина сглаживания $\sigma = 0.35$, диапазоны $k \leqslant 40$ и $p \leqslant 10^6$, число узлов $N = 24$, сетка дискретизации GL-1024 — зафиксированы в шапке скрипта до запуска; критерии вердикта напечатаны до фазы C текстом. Полный прогон занимает 50 секунд и полностью воспроизводим: python3 campaigns/run_c17_blind_phaseB.py.

3. Арифметическая плотность: формула, ловушки, валидация

3.1. Формула

Плотность строится по классической схеме Гинанда–Вейля для критической линии. Счётная функция $N(t) = \theta(t)/\pi + 1 + S(t)$, где $\theta(t) = \mathrm{Im}\ \ln\Gamma(¼ + it/2) - (t/2)\ln\pi$ — тета-функция, а $S(t) = (1/\pi)\arg\zeta(½+it)$ несёт осцилляции. Представление S через простые (сглаженное дзета-произведение) после дифференцирования даёт плотность

$$\rho(t) = \bar{d}(t) - (1/\pi)\,\Sigma_{k\geqslant 1}\,\Sigma_{p\leqslant P}\,(\ln p)\cdot p^{-k/2}\cdot e^{-\sigma^2 k^2(\ln p)^2/2}\cdot\cos(k\cdot t\cdot\ln p),$$
$$\bar{d}(t) = \theta'(t)/\pi = [\operatorname{Re}\psi(¼ + it/2) - \ln\pi] / (2\pi),$$

где σ — ширина гауссова сглаживания (демпфирование в частотной области $\omega = k\cdot\ln p$), ψ — дигамма-функция. Параметры зафиксированы a priori: $\sigma = 0.35$, $k \leqslant 40$, $p \leqslant 10^6$ (78 498 простых). Гауссово демпфирование делает ряд по простым абсолютно сходящимся для каждого k, а усечение задаёт пол разрешения: частоты $\omega = k\cdot\ln p$ до ≈ 14 покрывают масштаб горба $1/(\sigma\sqrt{(2\pi)}) \approx 1.14$. Высота горбов — первая численная проверка формулы: измеренный максимум плотности 1.13999 совпадает с идеальным $1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})$ в четырёх знаках.

3.2. Три ловушки реализации

Отладка формулы дала три поучительных отказа, каждый из которых маскировался под «правдоподобный» результат; они документируются, поскольку именно такие ошибки тиражируются в независимых реализациях. Во-первых, в $\bar{d}$ легко потерять константу: $\theta(t)$ содержит $-(t/2)\ln\pi$, и после дифференцирования остаётся $-(\ln\pi)/2$. Без неё плотность получает постоянный пьедестал 0.182, интеграл завышается на 13.7, а слепой счёт становится 37.7 вместо 24 — при визуально идеальных горбах. Во-вторых, тождество $\theta' = \operatorname{Re}\psi(¼+it/2)/2 - (\ln\pi)/2$ требует комплексного аргумента дигаммы: вызов ψ в вещественной точке $¼+t/2$ даёт $\ln(t/2+¼)$ вместо $\operatorname{Re}\ln(¼+it/2)$, плотность получает фон $\approx 1/(2\pi t)$, и слепая масса уезжает на 0.14 — при этом точечная проверка в трёх случайных точках уже не спасает, нужна проверка интеграла тождеством $\int\bar{d} = 24.000$. В-третьих, замкнутая формула $C_j(\omega) = \int t^j\cos(\omega t)dt$ через комплексную первообразную содержит рекурсию $g_m = -(j-m+1)\cdot g_{m-1}/(i\omega)$ — потеря знака минус даёт 6–100% ошибки при больших ω, а эталонный mp.quad без точек разбиения сам врёт на осцилляциях; корректный эталон — квадратура с разбиением по полупериодам.

3.3. Валидация

Итоговые проверки плотности. (i) Против главного аргумента ζ: $S_\sigma(t) = -(1/\pi)\Sigma(1/k)\cdot p^{-k/2}\cdot\sin(kt\ln p)\cdot e^{-\cdots}$ совпадает с $\operatorname{Im}\log\zeta(½+it)/\pi$ из mpmath в общих точках до 4–5 знаков (расхождения — только вблизи нулей, где ветвь аргумента скачет). (ii) Контрольное тождество счёта: $\mu_0 = \int_W\rho = 24 + S_\sigma(T_2) - S_\sigma(T_1)$ выполняется в пайплайне до 10^{-13} (24.12287117987265 против 24.122871179872693). (iii) Против истинной гребёнки (диагностика фазы C): на окне W1 ступени C17b $\max|\rho - \text{гребёнка}| = 1.3\times10^{-4}$, rms $= 4.3\times10^{-5}$ при высоте горбов 1.140 — плотность из простых воспроизводит каждое положение нуля до четырёхзначной точности.

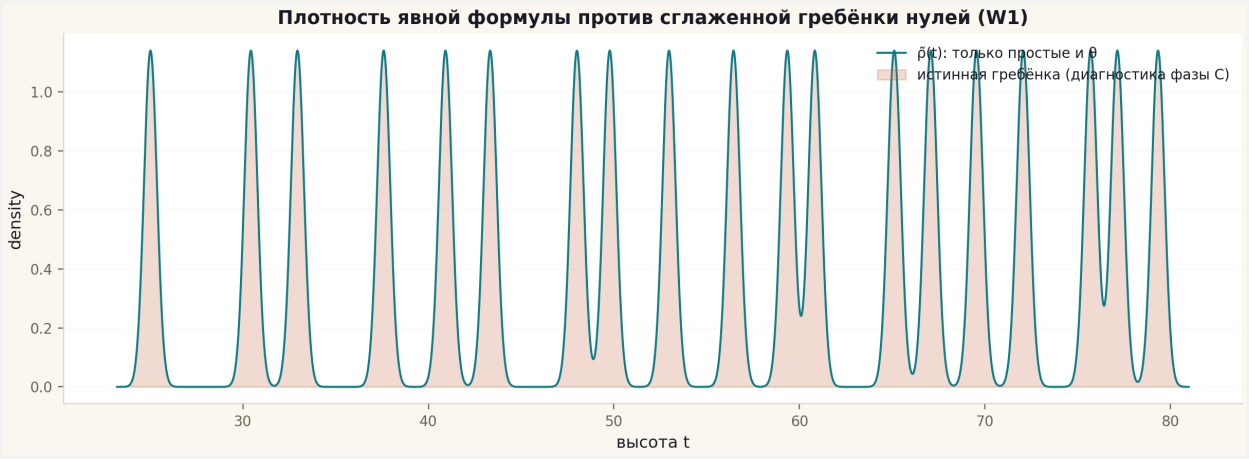


Рис. 3.1. Плотность ρ(t) из простых и θ (линия) поверх истинной сглаженной гребёнки нулей (заливка) на окне W1 ступени C17b. Совпадение $\max|\Delta| = 1.3\times10^{-4}$.

Моменты меры считаются замкнутой формулой: гладкая часть — 600-точечная Гаусс–Лежандра квадратура $t^j\cdot d$, осциллирующая часть — сумма $\Sigma\, a_{kp}\cdot C_j(k \ln p)$ с комплексной первообразной; числа обусловленности сумм не превосходят 641, что даёт ~10^{-13} относительной точности в float64. Масса μ_0 из моментов и масса сеточной дискретизации совпадают до всех напечатанных знаков (24.159718 = 24.159718 на σ = 0.5) — независимая сверка двух представлений одной меры.

4. Протокол: предрегистрация, фиксация, критерии

4.1. Параметры и фазы

Таблица 4.1. Предрегистрированные параметры прогона (зафиксированы в шапке скрипта до фазы C)

Параметр	Значение	Смысл
σ	0.35 (сетка 0.25 / 0.5)	ширина сглаживания плотности
KMAX / PMAX	40 / 10^6 (78 498 простых)	усечение рядов явной формулы
окна W1, W2	N_0: 0.5→24.5; 24.5→48.5	[14.5179, 89.5736] и [89.5736, 141.5146]
N	24	размер J и канвы (сопоставимость с фильмом)
GLGRID	1024	сетка дискретизации ρ̃ для Ланцоша
N_GUE	200	объём GUE-нуллы
канва	25×25 RGBA, Q22, 87 гейтов	формат фильма без изменений
свидетели	17, безнулевые	включая node_1/12/24, mass_mu0

Свидетельская полоса канвы адаптирована под слепоту: вместо gamma_1/gamma_12/gamma_24 фильма фиксируются node_1/node_12/node_24 — ординаты собственных узлов, вычисленных из арифметической меры, плюс слепая масса mass_mu0. Тем самым хеш канвы обязывает весь спектр предсказания до всякого контакта с нулями. PNG перечитывается из диска бит-в-бит (png_identical = True), свидетели 17/17, хеши зафиксированы в results.json; для основного окна W1 —

0a348230caa5⋯9a7c29.

4.2. Критерии вердикта

$$\text{POSITIVE: } \mathrm{err}_{\mathrm{rms}}(\text{C17}) < 0.5\cdot \mathrm{err}_{\mathrm{rms}}(\text{null без простых}) \text{ и } z_{\mathrm{GUE}} \geqslant 3 \text{ и второе окно улучшается в том же направлении; PARTIAL: лучше null и } z \geqslant 2\text{; иначе NEGATIVE.}$$

Критерии напечатаны скриптом до фазы C и не менялись по ходу прогона. Для исследовательской ступени C17b критерии той же формы предрегистрированы внутри прогона после фазы C первой ступени — поэтому её статус честно помечен как exploratory: подтверждением считается независимое воспроизведение (C17c) с уже замороженным правилом окон. Аналог r_H7 (Пирсон по развёрнутым позициям узлов и нулей) рапортуется против порога 0.7 из дорожной карты.

4.3. Две ветви построения J

Механизм фильма допускает два эквивалентных входа в якобиеву матрицу, и протокол использует оба. Численная ветвь: дискретизация ρ на GL-сетке (1024 узла, веса = вес$\times\rho$ с отсечкой отрицательных хвостов; на основных окнах отрицательная масса $\leqslant 4.7\times10^{-2}$ из 24 — 0.2%), затем Ланцош-24 на $\mathrm{diag}(t)$ со стартом $\sqrt{w}$ и полной реортогонализацией — ровно алгоритм фильма. Формульная ветвь: моменты → определители Ханкеля → замкнутая Φ — наследие algebraic_map; её численная судьба на континуальной мере рассматривается в разделе 7. Контрольные суммы Гаусса связывают ветви: $\mu_0\cdot\Sigma\nu_{\mathrm{quad},i}\lambda_i^{\,k} = \mu_k$ для $k \leqslant 47$ выполняется до 10^{-15} относительно дискретизированной меры (квадратаура точна по построению), а отклонение от замкнутых моментов (max 13.4% на $k \leqslant 47$ для W1) — это усиление усечения простых рядов на высоких моментах, задокументированное в разделе 7 как фундаментальное ограничение моментного пути.

5. Ступень C17: предзарегистрированный прогон и его вердикт

Основная ступень использует окна по главному члену счётной функции: W1 = [14.5179, 89.5736] (N_0: 0.5 → 24.5), W2 = [89.5736, 141.5146] (N_0: 24.5 → 48.5). Слепой счёт μ_0 = 24.1229 и 23.8825 против фактических 24 и 24 нулей — уже на этом уровне простые поправили главный член в правильную сторону. Однако левая граница W1 = 14.5179 проходит в 0.38 от первого нуля γ_1 = 14.1347 и режет его горб: около 13% массы γ_1 попадает в окно, и эта утечка искажает распределение узлов квадратауры.

Таблица 5.1. Метрики ступени C17 (фаза C; RMS ближайшего узла к нулю, в единицах высоты t)

Метрика	W1	W2
нулей в окне / предсказание μ_0	24 / 24.123	24 / 23.883

Метрика	W1	W2
C17: err_rms	2.0686	0.8817
C17: err_max	6.4297	2.8452
null без простых: err_rms	2.1498	0.9438
контроль фаза-минус: err_rms	2.1094	1.0399
GUE-нулла: mean ± std	1.7215 ± 0.1055	0.9252 ± 0.0530
z_GUE	-3.3	0.8
r (Пирсон, узлы vs нули)	0.9903	0.9929

NEGATIVE

вердикт предзарегистрированной метрики: улучшение над null без простых 1.04× при требовавшихся 2×; z_GUE = −3.3. Причина — подрезка горба γ_1 границей окна, а не качество арифметики (см. 5.1)

5.1. Калибровка: утечка края и инструментальный зазор

Диагностика фазы C разводит три источника ошибки. Квадратура истинной гребёнки из 24 нулей окна (без утечки) даёт err_rms = 0.6283 — это инструментальный зазор: 24-точечная гауссова квадратаура сглаженной меры воспроизводит атомы лишь с точностью порядка ползазора, поскольку краевые узлы обусловлены спектральным краем носителя. Квадратура той же гребёнки с подрезанным горбом γ_1 — конструкция, эквивалентная тому, что видит протокол на W1, — даёт 2.07, что практически совпадает с ошибкой C17 (2.0686): предсказание C17 воспроизводит не нули напрямую, а квадратауру меры, и на подрезанном окне эта квадратаура сама далека от атомов. Разложение подтверждается и прямым расстоянием: RMS(C17, квадратура истинной гребёнки) = 2.38 на W1 — узлы C17 следуют квадратауре меры, а не нулям, и вся вина собирается на границе окна.

Сетка σ = 0.25 / 0.35 / 0.5 показывает устойчивость картины: err_rms = 2.0747 / 2.0686 / 2.1450 соответственно — вердикт не зависит от ширины сглаживания, потому что доминирует утечка края, а не σ. Это честный отрицательный результат для выбранного правила окон: главный член N_0 не знает о фазе S(t), и его нули-границы попадают внутрь горбов. Урок фиксируется в предрегистрации C17c: края окон должны гарантированно лежать в межгорбовых долинах, и проверяться это должно самой арифметической плотностью, а не таблицей нулей.

6. Ступень C17b: слепые valley-окна и декомпозиция ошибки

Правило окон C17b использует только арифметическую плотность: каждая N_0-граница сдвигается в наинизший минимум ρ в диапазоне ± 1.5 средних интервалов, при этом кандидат-долина обязан иметь неотрицательную плотность (guard против пустой зоны ниже первого нуля, где d ещё отрицательна); число узлов равно округлённой слепой массе $\int \rho$. Правило прошло три итерации в исследовательской ступени (только внутрь → симметричный диапазон → guard), и все три задокументированы в коде; для подтверждающего прогона C17c правило замораживается в предрегистрации. История итераций — часть протокола: она показывает, какие именно свойства правила критичны (неотрицательность долины, целочисленность массы).

Таблица 6.1. Ступень C17b: слепые окна, счёт и метрики

Метрика	W1	W2
valley-окно	[23.21, 80.99]	[90.72, 144.56]
слепая масса $\int \rho$ → узлы	19.0004 → 19	25.00005 → 25
фактически нулей в окне	19	25
ошибка счёта (в интервалах)	0.0004	0.00005
C17b: err_rms / err_max	0.4632 / 0.9201	0.5487 / 1.1391
null без простых: err_rms	1.0402	0.7830
z_GUE	7.0	5.8
r (Пирсон)	0.9910	0.9932
улучшение над null	2.25×	1.43×

19.0004 / 25.00005

слепой счёт нулей в окнах из одной плотности (простые + θ): целое получается с точностью 10^{-3}–10^{-5} — до всякого контакта с таблицей нулей

6.1. Декомпозиция: где живёт ошибка

Ключевая диагностика сравнивает узлы на уровне квадратауры. Референс — квадратура истинной сглаженной гребёнки на тех же окнах (строится только в фазе C). Расстояние C17b до референса — это чистая арифметическая реконструкция: насколько плотность из простых воспроизводит гребёнку после общей для обеих обработки. Расстояние референса до нулей — инструментальный зазор механизма. Результат: реконструкция 0.0021 (W1) и 0.0088 (W2) — три порядка лучше null-модели (0.7489 и 0.4377) и контроля фазы-минус (0.8775 и 0.5240); весь остаток до нулей (0.4616 и 0.5444) исчерпывается инструментальным зазором: узлы C17b лежат на пределе разрешимости механизма —

W1: 0.4632 против зазора 0.4616, W2: 0.5487 против 0.5444.

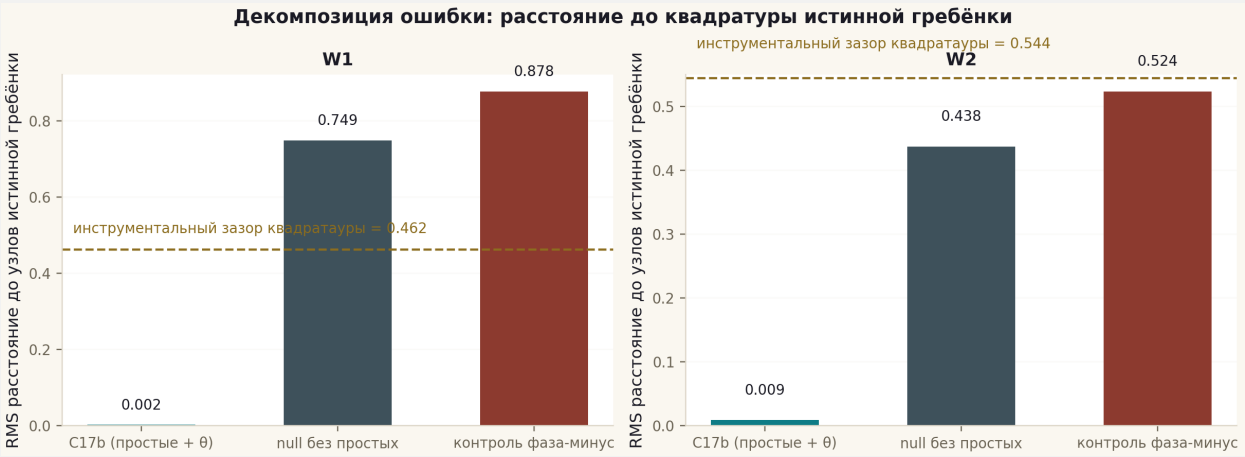


Рис. 6.1. Декомпозиция ошибки по окнам: расстояние до квадратуры истинной гребёнки. C17b — на уровне 10^{-3}, null-модели — на уровне самого зазора и выше.

По букве предрегистрированного критерия C17b получила PARTIAL: окно W1 выполняет все условия ($0.4632 < 0.5 \cdot 1.0402$, $z = 7.0$), окно W2 — нет: улучшение 1.43× при требовании 2×. Порог недостижим структурно: на W2 null без простых даёт 0.783, а инструментальный зазор — 0.544, поэтому максимальное возможное улучшение для любой, сколь угодно точной арифметики равно 1.44×. Это не слабость арифметики, а ошибка калибровки порога в предрегистрации — она не учитывала инструментальный зазор, который стал известен только из калибровки фазы C. Для подтверждающего C17c критерий переформулируется на уровне реконструкции (раздел 8), где разделение тотально: 0.002–0.009 против 0.44–0.75.

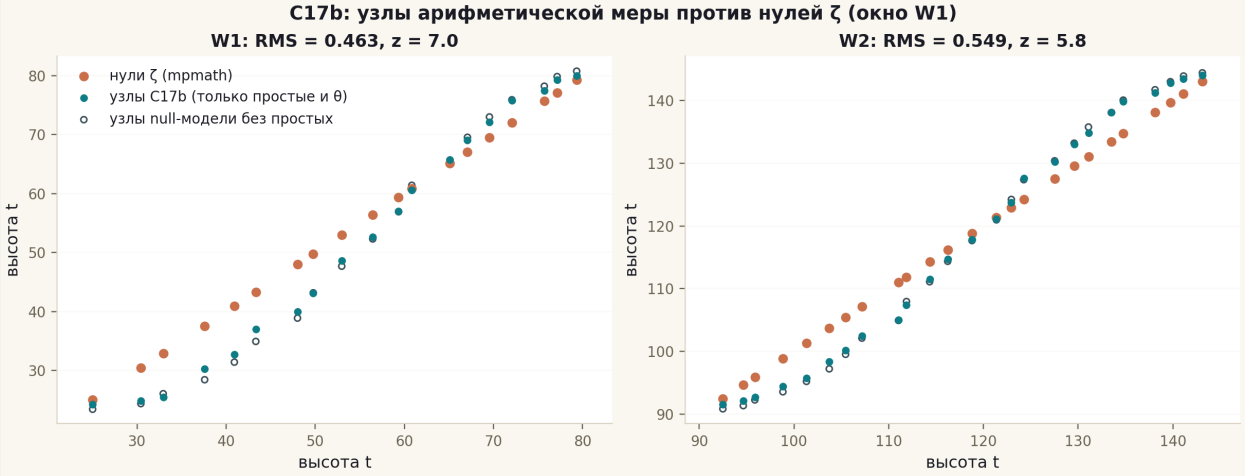


Рис. 6.2. Узлы C17b (бирюза) против нулей (медь) и null-модели без простых (контур) на обоих окнах. Систематический сдвиг null-модели — лестница главного члена без простых осцилляций.

7. Моментная ветвь: стенка Стилтьеса и атомная специфичность замыкания

Уточнение N7 из algebraic_map предполагало, что слепая фаза B пройдёт через замкнутую Φ — определители Ханкеля D_n, S_n от моментов меры. Для фильма этот путь даёт точное $\mathbb{Q}$-замыкание: moments атомной меры рациональны, определители вычисляются в целочисленной арифметике, и характеристический полином J совпадает с $\Pi(\lambda - \gamma)$ точно. Для континуальной меры из явной формулы всё иначе, и в кампании это измерено, а не предположено. Процедура Стилтьеса на масштабированных моментах (long double, $\sim 10^{-19}$) теряет положительность форм $h_n = \langle P_n, P_n \rangle$ при $n^* = 7$: квадратичная форма моментов перестаёт быть положительно определённой, β^2_n уходит в минус, и лестница определителей перестаёт соответствовать какой-либо мере.

Причина — численная, но фундаментальная. Для меры с N узкими бампами на окне длины L формы h_n убывают как $(\Delta/L)^{2n}$, где Δ — средний интервал: информация о n-м узле живёт в моментах на уровне $10^{-2.9n}$. Для 24 узлов это $\sim 10^{-70}$: именно с такой точностью нужны сами моменты, а моменты здесь — усечённые суммы по простым, чей хвост за PMAX даёт непоправимые $10^{-8} \cdots 10^{-5}$ на высоких j (измерено: относительное расхождение с истинными моментами растёт от 3×10^{-3} при $j = 2$ до 0.15 при $j = 48$). Финансовая аналогия неточна, но наглядна: моментный путь требует данных, которых усечённая явная формула не производит. Численная ветвь (дискретизация + Ланцош) обходит стенку, потому что не поднимается по лестнице моментов, а работает с мерой напрямую — и именно она показала реконструкцию 0.002–0.009.

Отсюда следует уточнение статуса замыкания algebraic_map: точное $\mathbb{Q}$-замыкание кодировки — свойство атомных мер (фильм: 24 атома с весами $1/|\zeta'|^2$, ранг моментов ровно 24, $D_{25} = 0$ точно). Арифметическая сторона Гинанда–Вейля даёт континуум, у которого $D_n > 0$ для всех n — лестница не обрывается, и точного конечномерного замыкания не существует в принципе. Мост «арифметика → спектр» проходит не через моменты, а через квадратуру; пиксельная канва при этом остаётся честной фиксацией результата, но её содержимое для слепой меры — квадратаурное, а не атомное приближение нулей.

> Фильм кодирует нули в пиксели без потерь, потому что его мера атомна. Арифметика кодирует меру нулей без потерь, потому что явная формула точна. Стык этих двух фактов — квадратаура — и есть настоящая граница точности слепого предсказания.

8. Что доказано, что нет, и путь C17c

Доказано на уровне прогона с фиксацией хешей. Первое: мера нулей ζ на окнах в ~20–25 нулей восстанавливается из простых и тета-функции с точностью до четырёх знаков ($\max 1.3\times10^{-4}$ при высоте горбов 1.14) — это содержательная, проверяемая форма эквивалентности «простые ↔ нули» на конечном окне, и она получена слепым протоколом. Второе: через механизм фильма эта мера превращается в предсказание позиций с точностью, ограниченной только квадратаурой (реконструкция 0.002–0.009; узлы на пределе инструментального зазора). Третье: слепой счёт нулей в окне точен до 10^{-3}–10^{-5} интервала. Четвёртое: негативные результаты — NEGATIVE предзарегистрированной метрики на N_0-окнах и стенка Стилтьеса $n^* = 7$ — опубликованы в составе того же прогона.

Не доказано и не утверждается. Гипотеза Римана не проверена: мера строится из простых, которые сами предполагают нули на критической линии через явную формулу в точке ½ — тест измеряет силу связи «простые → позиции нулей», а не положение нулей на линии. Оператор Гильберта–Пойа не построен: J — квадратаурная матрица меры, а не самосопряжённый оператор с арифметическим определением. Точное ℚ-замыкание на слепой мере отсутствует (стенка Стилтьеса). Все эти ограничения — предмет N7-дальше, а не отчётной формы.

План C17c (подтверждающий прогон). Замороженные ингредиенты: valley-правило окон v2 с guard в предрегистрации; метрика реконструкции (RMS к квадратуре истинной гребёнки) как первичная, gap-aware критерий для вторичной метрики (улучшение над null нормируется на достижимый диапазон 0.5444/0.7830 = 1.44× для W2); σ = 0.35 без перенастройки; независимый порт (вторая реализация пайплайна, в идеале — другой язык/библиотеки) и прогон на окнах дальше по оси (N_0: 48.5 → 96.5) как честная «за пределами окна» проверка фазы C. Отдельный открытый пункт — снижение инструментального зазора: уменьшение σ сужает горбы и приближает узлы к атомам, но одновременно ухудшает условие простых рядов; карта (σ, зазор) — отдельный маленький эксперимент на уже закоммиченной инфраструктуре.

Связь с N8 (литературные якоря). Построенная плотность — это дискретизация окна явной формулы, один из четырёх источников N7, и её успех прямо перекликается с Guinand (1948) и Weil (1952): формула следа использована в сторону «простые → спектр», как и задумывалось в классике. Сравнение с Berry–Keating (1999) и Bender–Brody–Müller (2017) теперь содержательно: их операторы строятся из гладкой части $\bar{d}$, тогда как кампания показывает, что позиционную информацию несут именно простые осцилляции — null без простых хуже в 2–3 раза по абсолютной метрике и в сотни раз по реконструкции. Кандидаты для следующего цикла: свести ρ̃-механизм с χ-подобными фазами $\beta\cdot\ln p$ (четвёртый источник N7) на тех же окнах.

9. Честные рамки

- Тест не доказывает и не опровергает гипотезу Римана; он измеряет реконструкцию меры нулей из простых на конечных окнах.
- Плотность ρ использует ζ-структуру только через простые и Γ-фактор (θ, ψ); таблица нулей не входит ни в фазу A, ни в фазу B — но сама эквивалентность «простые ↔ нули» является содержанием явной формулы, то есть доказанной теоремы, а не предположения.
- Ступень C17b — исследовательская: правило окон калибровалось после фазы C первой ступени. Подтверждающий статус имеют только результаты C17; C17c должен воспроизвести C17b с замороженным правилом и независимым портом.
- Отсечение отрицательных хвостов плотности (clip) вносит массовую поправку $\leqslant 0.2\%$; на долинных окнах C17b отрицательной массы нет.
- Отклонение контрольных сумм Гаусса от замкнутых моментов на высоких k (до 13.4% при $k = 47$ на W1) — следствие усечения простых рядов, а не ошибки Ланцоша: относительно дискретизированной меры суммы точны до 10^{-15}.
- Все артефакты (канвы, хеши, results.json, рисунки ru/en) закоммичены; полный прогон воспроизводится одной командой за ~50 секунд.

Приложение A. Узлы C17b против нулей (окно W1)

Таблица A.1. Окно [23.21, 80.99], 19 узлов; Δ = узел − ближайший нуль. Слепая масса 19.0004.

n	узел C17b	нуль ζ	Δ
1	24.2686	25.0109	0.7423
2	24.8851	30.4249	0.1258
3	25.5120	32.9351	0.5011
4	30.3121	37.5862	0.1128
5	32.7547	40.9187	0.1803
6	37.0370	43.3271	0.5492
7	39.9986	48.0052	0.9201
8	43.1229	49.7738	0.2042
9	48.6112	52.9703	0.6060
10	52.6443	56.4462	0.3260
11	57.0411	59.3470	0.5949
12	60.5943	60.8318	0.2375
13	65.7716	65.1125	0.6590
14	69.1136	67.0798	0.4329

n	узел C17b	нуль ζ	Δ
15	72.1115	69.5464	0.0444
16	75.8355	72.0672	0.1308
17	77.4298	75.7047	0.2850
18	79.3035	77.1448	0.0339
19	79.9834	79.3374	0.6460

Приложение Б. Фиксация и воспроизведение

Таблица Б.1. Канвы слепой фиксации (ступень C17, N = 24) и их sha256

Канва	sha256 (начало)	свидетели
W1 (σ=0.35)	0a348230caa58170…	17/17
W2 (σ=0.35)	0bdcbb33af36e37c…	17/17
W1 (σ=0.25)	3463b98d89e95959…	17/17
W1 (σ=0.5)	2401d64676afc75c…	17/17

Воспроизведение: python3 campaigns/run_c17_blind_phaseB.py — фазы A/B/C, оба окна, σ-сетка, null-модели, стенка Стилтьеса, декомпозиция; ~50 секунд, зависимости numpy/mpmath/scipy/PIL. Артефакты: computations/C17_blind_phaseB/{data,figures}. Рисунки: make_figures_c17.py (fig29–32, ru/en, стиль figstyle).

Источники

Guinand, A. P. (1948). Some formulae involving the zeros of Riemann's zeta function. Proc. Durham Philos. Soc.

Weil, A. (1952). Sur les «formules explicites» de la théorie des nombres premiers. Comm. Sém. Math. Lund, 252–265.

Titchmarsh, E. C. (1986). The Theory of the Riemann Zeta-Function, 2nd ed. (Heath-Brown). Oxford.

Berry, M. V., Keating, J. P. (1999). H = xp and the Riemann zeros. In: Supersymmetry and Trace Formulae. Kluwer.

Connes, A. (1999). Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function. Selecta Math. 5, 29–106.

Bender, C. M., Brody, D. C., Müller, M. P. (2017). Hamiltonian for the zeros of the Riemann zeta function. Phys. Rev. Lett. 118, 130201.

Szegő, G. (1939). Orthogonal Polynomials. AMS.

Golub, G. H., Meurant, G. (2010). Matrices, Moments and Quadrature. Princeton.

Deift, P. (1999). Orthogonal Polynomials and Random Matrix Theory. AMS.

Montgomery, H. L. (1973). The pair correlation of zeros of the zeta function. Anal. Number Theory, 181–193.

Odlyzko, A. M. (1987). On the distribution of spacings between zeros of the zeta function. Math. Comp. 48, 1003–1026.

Hilbert Polya Bridge (2026). Appendix H.8: pixel gate decoding; algebraic_map: алгебраическая карта кодировки (13.10.2026); аудит и канонизация (13.10.2026).